

Lemme de Cauchy

Soit G un groupe. Lorsque G est fini, l'ordre de tout élément de G divise l'ordre de G (c'est un corollaire du théorème de Lagrange). Le lemme de Cauchy, montre que si G est fini de cardinal $n \geq 1$, alors G admet, pour tout diviseur premier p de n , un élément d'ordre p . On démontre ce lemme en commençant par démontrer le théorème suivant :

Théorème (Équation des classes). Soit G un groupe fini et $G \times G \longrightarrow G$ l'action de G sur lui-même par conjugaison. Si l'on note $G(x_1), \dots, G(x_r)$ les orbites distinctes de cette action, alors :

$$|G| = \sum_{i=1}^r \frac{|G|}{|G_{x_i}|},$$

avec G_{x_i} le stabilisateur de x_i .

DÉMONSTRATION. Soit $x \in E$. L'application

$$\bar{f} : \begin{cases} G/G_x & \longrightarrow G(x) \\ aG_x & \longmapsto a \cdot x \end{cases}$$

est bijective. En effet, si $\bar{f}(aG_x) = \bar{f}(bG_x)$ alors $a \cdot x = b \cdot x$, donc $aG_x = bG_x$. Ensuite, pour $y \in G(x)$, il existe $a \in G$ tel que $a \cdot x = y$ (par définition de $G(x)$), c'est-à-dire $\bar{f}(aG_x) = y$, donc $\bar{f}$ est surjective. Par la bijection $\bar{f}$, on a $|G/G_x| = |G(x)|$. Comme l'ensemble des orbites par l'action de G sur lui-même forme une partition de G , on a :

$$G = \bigsqcup_{i=1}^r G(x_i).$$

Donc :

$$|G| = \sum_{i=1}^r |G(x_i)|.$$

Or $|G/G_x| = \frac{|G|}{|G_x|}$ d'où $|G(x)| = \frac{|G|}{|G_x|}$. Ainsi :

$$|G| = \sum_{i=1}^r \frac{|G|}{|G_{x_i}|}.$$

□

On peut ainsi démontrer le lemme de Cauchy.

Lemme de Cauchy. Soient G un groupe fini d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ et p un diviseur premier de n . Alors G admet un élément d'ordre p .

DÉMONSTRATION. Raisonnons par l'absurde et supposons que G n'admette pas d'éléments d'ordre p . Notons 1_G l'élément neutre de G pour la loi et considérons l'ensemble :

$$X := \{(x_1, \dots, x_n) \in G^p, x_1 \cdots x_p = 1_G\}.$$

Alors X est de cardinal n^{p-1} . Par ailleurs, notons $\sigma := (1 \ 2 \ \cdots \ p)$ et $H := \langle \sigma \rangle$. Le groupe H agit naturellement sur X par l'action :

$$\gamma \cdot (x_1, \dots, x_n) = (x_{\gamma(1)}, \dots, x_{\gamma(n)}).$$

avec $\gamma \in H$ et $(x_1, \dots, x_p) \in X$. Comme G n'admet pas d'élément d'ordre p alors l'unique élément y de X vérifiant $\gamma \cdot y = y$ pour tout $\gamma \in G$, est $y = (1_G, \dots, 1_G)$. Notons $H(x_1), \dots, H(x_k)$ les orbites non ponctuelles de cette action. D'après l'équation des classes :

$$|X| = 1 + \sum_{i=1}^k |H(x_i)|.$$

Comme le cardinal de chaque orbite $|H(x_i)|$ vaut p , alors :

$$n^{p-1} = 1 + kp.$$

Ainsi, comme $p \mid n^{p-1}$ alors $p \mid (n^{p-1} - kp)$, c'est-à-dire $p \mid 1$, ce qui est absurde puisque $p \geq 2$. Finalement G admet au moins un élément d'ordre p . □